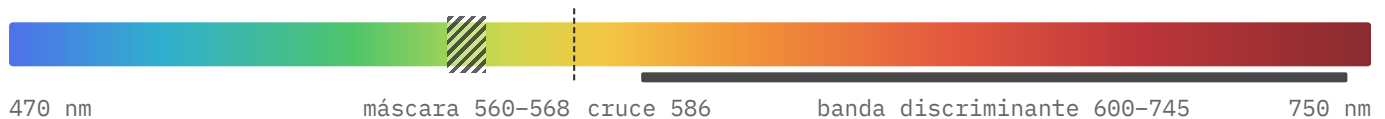


Dos regímenes de reflectancia

¿El contraste entre la reflectancia de las muestras 1–3 y la de la muestra 4 se explica enteramente por un cambio de régimen de dispersión —de Mie a la transición Rayleigh— al cruzar $x = \pi D/\lambda \sim 1$, y cómo se caracteriza espectralmente cada régimen a cada lado de esa frontera?

Tomás Chamorro FCEyN-UBA · datos del Laboratorio 6 14 de septiembre de 2026

repo [Tom-uba/Proyecto-final...](#)



RESUMEN

Sí, en parte.

Cuatro láminas porosas de acetato de celulosa de una misma tira caen en dos grupos morfológicos disjuntos: poros de $\sim 1.75 \mu\text{m}$ (muestras 1–3, $x \approx 9$) y una red de $\sim 0.10 \mu\text{m}$ (muestra 4, $x \approx 0.52$). En la banda roja, las primeras reflejan de forma casi plana (pendiente espectral $s = 0.21$) y la última cae con fuerza ($s = 1.44$).

Una predicción sin parámetros ajustados —Mie sobre la distribución de poros medida, factor de estructura, Monte Carlo de la lámina— reproduce la diferencia de pendientes con el signo correcto y dentro de un factor 1.43 ✓ 5.2. Dentro del modelo, el tamaño de poro carga el 81–99 % del contraste ✓ 6.3, y variar el espesor no lo genera ✓ 6.1a. Los datos ubican la transición entre $x = 0.87$ y 5.1; la teoría de un poro, entre 1.0 y 2.2.

Queda sin cerrar: el tratamiento de la dispersión dependiente en espumas densas de poros más chicos que λ ✗ 5.3 ✗ 5.7 ✗ 6.2, la exclusión cuantitativa de la absorción ✗ 6.1b, y un faltante de pendiente en las muestras 1–3.

1 El material y la observación

Las láminas porosas de acetato de celulosa se fabricaron en el Laboratorio 6. Se estudian cuatro muestras de la tira A, medidas con una esfera integradora (reflectancia difusa, 5 regiones por

muestra, 02/06/2026) y cortadas y observadas con un microscopio electrónico Zeiss GeminiSEM 560 (78 imágenes, 11/06/2026).

La observación de partida está en la figura 1: las muestras 1–3 tienen espectros casi paralelos y poco cromáticos; la muestra 4 es la más reflectante en el azul y la menos reflectante en el rojo, y las curvas se cruzan cerca de 586 nm.

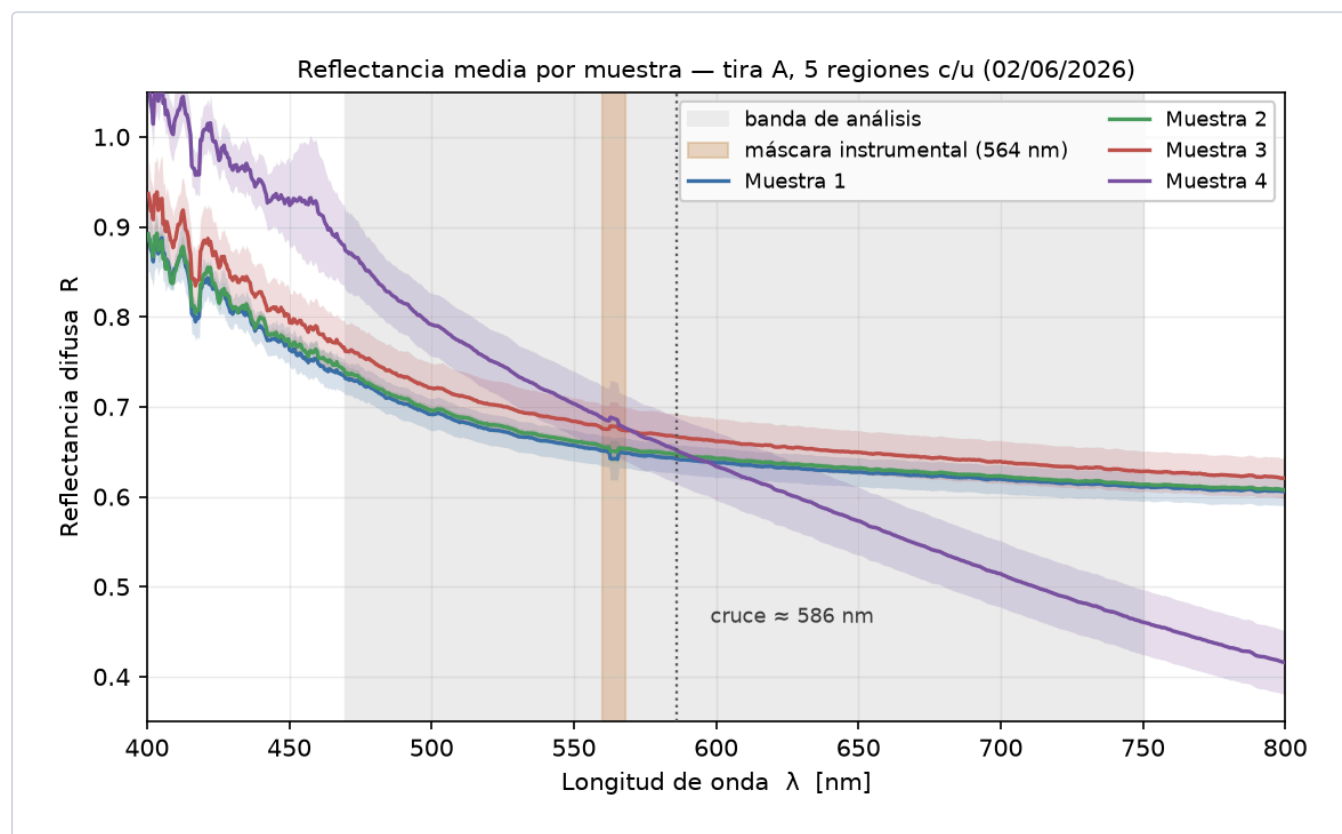


Figura 1. Reflectancia media por muestra (sombreado: desvío entre las 5 regiones). La muestra 4 baja de 92 % a 450 nm a 46 % a 750 nm; las 1–3 bajan de ~0.77 a ~0.61. Banda de análisis 470–750 nm; se excluye 560–568 nm por un pico instrumental de la esfera.

scripts/02_espectros_promedio.py · data/reflectancia/ · check 0.1 reproduce la Fig. 6 del informe del Labo 6

2 Datos y decisiones de reducción

- **Reflectancia:** 20 espectros (4 muestras × 5 regiones), ya normalizados por OceanView contra un patrón blanco WS-1 y oscuro. El dataset se identificó reproduciendo la figura publicada ✓ 0.1 ; la lámpara no derivó durante la sesión (cambio de $s \leq 0.008$) ✓ 2.3 .
- **Transmitancia:** tira A (23/04) y tira B (21/04), misma fabricación, iluminación directa con fibra.
- **SEM:** la escala se lee del tag TIFF de Zeiss y coincide con la barra quemada dentro del 1.9 % ✓ 3.2 . El espesor total medido en las imágenes confirma las mediciones a ojo del Labo 6 a ≤ 2.3 % ✓ 3.3 ; el modelo usa los espesores de núcleo poroso 46 / 41 / 40 / 32 μm con ± 15 %.
- **Tamaño de poro:** la fuente primaria son las tablas de ImageJ del Labo 6 (diámetro de Feret de 20 802 poros); una segmentación independiente en Python coincide a 11 % ✓ 3.1 .

Calibración absoluta. En los datos $R + T$ supera 1 por +0.115 a +0.182, más en el azul; lo más probable es un patrón blanco amarillento, pero no se pudo cuantificar sin una referencia limpia. Por eso la comparación central usa una *diferencia* de pendientes entre muestras, $\Delta s = s_4 - s_{123}$, en la que un error multiplicativo común de calibración se cancela.

3 Marco teórico

El objeto que dispersa es el poro: una inclusión de aire en un sólido de índice $n_{\text{sol}} \approx 1.47$ (Borgmann 2023; dispersión de Sultanova 2009). El régimen lo fija el parámetro de tamaño y el contraste de índice:

$$x = \pi D / \lambda_0, \quad m = 1 / n_{\text{sol}}(\lambda) \approx 0.68 \quad (1)$$

Rayleigh · $x \ll 1$

$Q_{\text{sca}} = (8/3) x^4 |(m^2-1)/(m^2+2)|^2$, de modo que $\sigma_{\text{sca}} \propto D^6/\lambda^4$: dispersión fuertemente cromática. ✓ 5.1 reproduce el prefactor a +0.002 %.

Mie · $x \gg 1$

$Q_{\text{sca}} \rightarrow 2$ con oscilaciones amortiguadas: dispersión casi acromática, reflectancia plana. ✓ 5.1 da $\langle Q_{\text{sca}} \rangle = 2.020$.

De un poro a la lámina: con densidad $\rho = \phi/(\pi D^3/6)$, el camino libre de transporte es

$$\ell^* = 1 / (\rho \langle \sigma_{\text{sca}} (1 - g) \rangle) \quad (2)$$

y la reflectancia de la lámina es una función saturante de L/ℓ^* . Dos consecuencias guían todo el análisis:

- **La pendiente medida no es el exponente de σ .** Como R está acotada, la cadena $\sigma(\lambda) \rightarrow \ell^*(\lambda) \rightarrow R(\lambda)$ comprime exponentes: un medio Rayleigh puro no da $s = 4$. Hay que predecir s con toda la cadena.
- **La difusión no alcanza.** En las muestras 1-3, $L/\ell^* \approx 1.3-2$; se usa un Monte Carlo de transporte (Henyeey-Greenstein, bordes de Fresnel), validado contra el límite balístico exacto y contra difusión donde ésta vale ✓ 5.5 .

Dispersión dependiente. Con $\phi = 0.19-0.33$ los poros están correlacionados. La sección de transporte se pesa con el factor de estructura $S(q)$ de Percus-Yevick para esferas duras a $\eta = \phi$ medida ✓ 5.4 , y como alternativa con la aproximación de desacople polidisversa (Kotlarchyk & Chen 1983) ✓ 5.6 . Ninguno de los dos cierres tiene parámetros libres.

Tres definiciones de frontera, calculadas sobre la curva de Mie de un poro: **F1** $x = 1$ (convención, primaria); **F2** el x donde $p = d \ln Q_{\text{sca}} / d \ln x$ baja de 2; **F3** el x del máximo de $|dQ_{\text{sca}}/dx|$.

4 Resultados

4.1 La firma espectral de cada grupo

La pendiente $s = -d \ln R / d \ln \lambda$ se midió por regresión log-log y por derivada de un spline, en dos sub-bandas; los dos métodos coinciden a 5 % ✓ 2.1.

SUB-BANDA	$\bar{S}_{123}$	S_4	ΔS	SEPARACIÓN
azul, 470–590 nm	0.58	1.30	0.71	$1.3 \sigma_{\text{ajuste}}$
rojo, 600–745 nm	0.21	1.44	1.23	$4.9 \sigma_{\text{ajuste}}$

check 2.2 · σ_{ajuste} = incertidumbre de la regresión; entre regiones la separación es $\sim 60 \sigma$. La banda roja es la que discrimina.

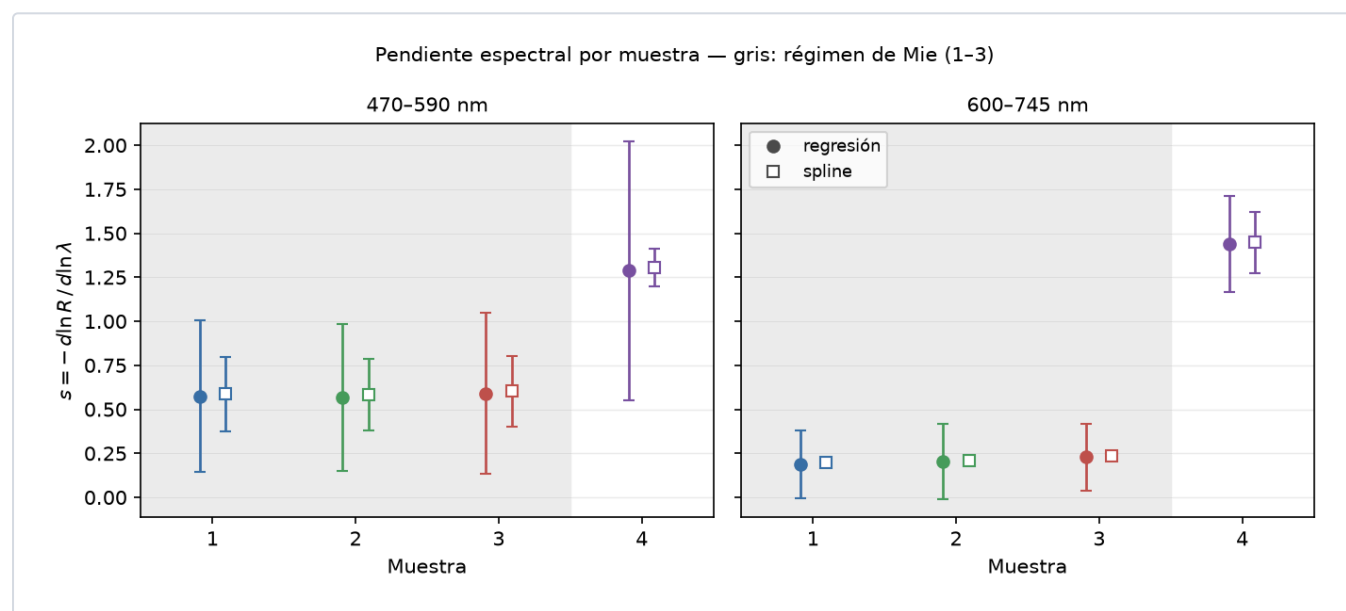


Figura 2. Pendiente espectral por muestra y sub-banda. En el rojo las muestras 1–3 son planas y la 4 queda aislada; en el azul las barras se superponen.

scripts/02_pendiente_por_muestra.py · resultados/02_pendiente.csv · checks 2.1, 2.2

4.2 Dos poblaciones de poros

Las medianas del diámetro de Feret son 1.763 / 1.741 / 1.741 μm (muestras 1–3, a 3000 $\times$) y 0.100 μm (muestra 4, a 50 000 $\times$): un factor 17.5, sin superposición. El "1.6 μm " del informe del Labo 6 es ambiguo porque la distribución es asimétrica (media 1.99, mediana 1.75, moda 1.39 μm), y dos versiones del propio análisis difieren 29 %: el diámetro carga ± 25 –30 % de incertidumbre por decisiones de análisis. Porosidad: 0.19 / 0.20 / 0.22 / 0.33. La muestra 4 no es un conjunto de poros cerrados sino una red bicontinua; su "D" es la escala característica de la malla.

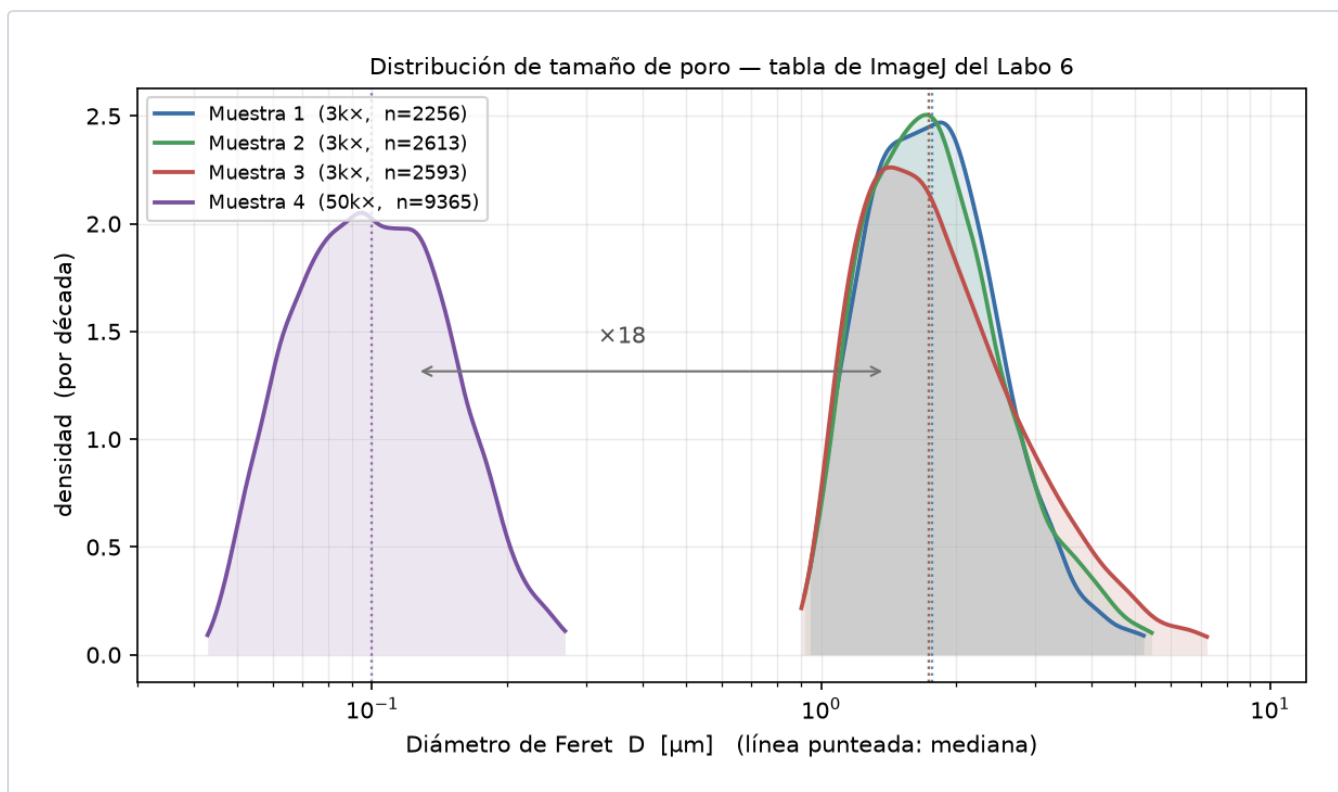


Figura 3. Distribución de diámetro de Feret por muestra (líneas punteadas: medianas). Corrección al Labo 6: el aumento más bajo es 3000 $\times$, no 4000 $\times$, según la metadata del instrumento.

scripts/03_distribucion_poros.py · data/imagej/ · resultados/03_PD.csv · check 3.1

4.3 El mapa de regímenes

Evaluando x sobre cada poro y cada λ de la banda, las nubes de las muestras 1–3 (mediana 9.1) y de la 4 (mediana 0.52) no se superponen: solape 0.000, con un hueco de $\times 5.1$ entre el percentil 95 de la muestra 4 y el 5 de las otras ✓ 4.1. La polidispersión ensancha cada nube más del doble que el recorrido de λ .

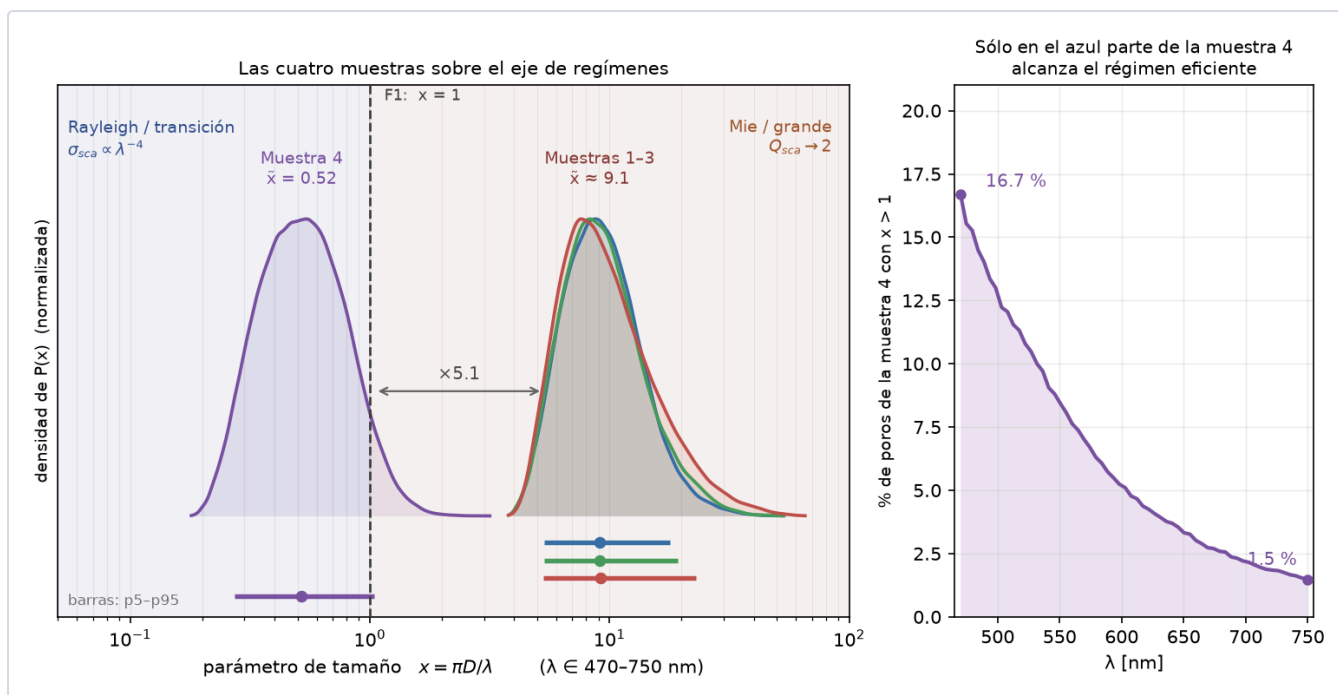


Figura 4. Izquierda: $P(x)$ de cada muestra (barras: p5–p95). Derecha: el 16.7 % de los poros de la muestra 4 supera $x = 1$ a 470 nm y sólo el 1.5 % a 750 nm; es un mecanismo consistente con que la muestra 4 sea la más reflectante en el azul y la menos en el rojo, no una demostración.

scripts/04_mapa_regimenes.py · resultados/04_banda_x.csv · check 4.1

4.4 Predicción sin parámetros ajustados

El diseño se fijó antes de mirar el resultado: observable Δs en la banda roja, criterio signo correcto y razón entre $\times 0.5$ y $\times 2$. Cadena: $P(D)$ medida $\rightarrow$ Mie $\rightarrow \ell^*$ a ϕ medida $\rightarrow$ Percus-Yevick a $\eta = \phi \rightarrow$ Monte Carlo con el espesor de núcleo. Ningún número sale de los espectros.

PENDIENTE ROJA	M1	M2	M3	M4	Δs
predicha	0.06	0.10	0.06	1.84	1.77
medida	0.19	0.20	0.23	1.44	1.23
razón Δs					$\times 1.43$

check 5.2 ✓ pasa · en el azul (informativo) $\times 1.90$.

Dos residuos con dirección conocida: la muestra 4 queda **sobrepredicha** (el factor de estructura apantalla de más, § 4.5), y a las muestras 1–3 les falta ~ 0.13 de pendiente. Ese faltante aparece también en la transmitancia, que no usa el patrón blanco, así que no es sólo calibración.

4.5 El eslabón débil: dispersión dependiente

Como ancla externa se alimentó la misma cadena con la morfología publicada por Syurik et al. (2017) para películas de PMMA. Con Percus-Yevick monodisperso el modelo subestima la reflectancia

X 5.3 ; sin factor de estructura la reproduce a ≤ 0.04 y el camino de transporte extraído ($3.84 \mu\text{m}$) cae en el rango publicado. La hipótesis de que la polidispersión corrige el exceso de apantallamiento se pre-registró (commit 286b7f2) y quedó **refutada** **X 5.7** : mejora poco a Syurik y sobrecorrege la muestra 4.

CIERRE	SYURIK R(600) 9 / 16 / 53 MM	S ₄ ROJO	RAZÓN ΔS
publicado / medido	0.57 / 0.70 / 0.90	1.44	$\times 1$
sin factor de estructura	0.53 / 0.68 / 0.88	0.54	—
Percus–Yevick monodisperso	0.45 / 0.60 / 0.84	1.84	$\times 1.43$
desacople polidisperso	0.47 / 0.62 / 0.85	0.62	$\times 0.46$

Los dos cierres, ninguno ajustado, encierran lo medido en la muestra 4 y en ΔS : se reporta como banda sistemática. Para Syurik la banda no alcanza los datos.

4.6 Controles

Los criterios de los checks 6.1–6.4 se commitearon antes de su primera ejecución (commit 07072ac).

- **Espesor** **✓ 6.1a** : con $\pm 15\%$ en fase y en contrafase, o intercambiando espesores entre grupos, ΔS predicho se mueve como mucho $+0.16$, contra una tolerancia de 0.31 .
- **Absorción** **X 6.1b** : se planteó que la caída roja de la muestra 4 fuera absorción del sólido sobre una dispersión plana, y se predijo un observable independiente de la calibración, $Q = K(745)/K(600)$ con $K = [(1-T)/R]^4 / \langle (1-T)/R \rangle_{123}$. El criterio registrado suponía que esa hipótesis subiría Q ; la hace bajar (0.85 y 0.59), porque con la misma absorción las muestras 1–3 absorben más. Medido: 0.952 ± 0.049 . Leído en las dos direcciones, la hipótesis queda a 2.1σ con el cierre monodisperso: **no se excluye con el criterio registrado**. Como dato no gateado, esa absorción subiría la pendiente de las muestras 1–3 en $+2.05$, cuando la medida es 0.21 .
- **Atribución** **✓ 6.3** : en un diseño 2×2 que intercambia $P(D)$ y entorno (ϕ, L) entre grupos, el tamaño de poro carga el 81% (monodisperso) y el 99% (desacople) del contraste predicho.
- **Estructura interna** **✓ 6.4** : un índice de "telaraña" dentro de los poros ($3.24 / 4.08 / 5.34 \mu\text{m}^{-1}$) ordena el faltante de transmitancia de las muestras 1–3 ($\rho = +1$) pero no el de pendiente ($\rho = +0.5$). Con tres muestras ningún ρ es significativo; la lectura fijada de antemano es "no respaldado por este control".

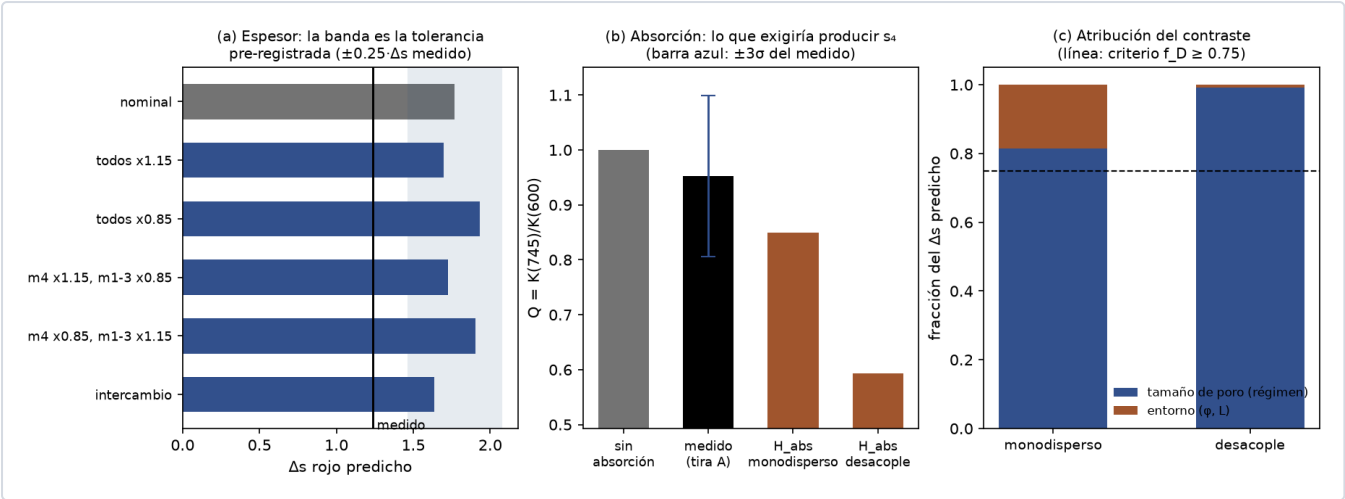


Figura 5. (a) Δs predicho bajo variaciones de espesor (banda: tolerancia pre-registrada). (b) Q medido ($\pm 3\sigma$) frente a lo que exigiría la hipótesis de absorción. (c) Reparto del contraste predicho entre tamaño de poro y entorno.

scripts/06_controles.py · resultados/06_controles.csv · checks 6.1, 6.3

4.7 La frontera, como intervalo

Con dos grupos separados $\times 5$, los datos sólo pueden ubicar la transición *entre* ellos. Además de F1–F3 se barrió una muestra ficticia con la forma de $P(D)$ de la muestra 4, reescalada, y se buscó dónde su pendiente roja predicha cruza el punto medio entre los dos regímenes medidos, $s^* = 0.82$ (F_s).

DEFINICIÓN	INTERVALO EN X	ESTATUS
lo que permiten los datos	0.87 – 5.10	medido: dos grupos, $\pm 30\%$ de D
F1 · F2 · F3 (un poro)	1.00 · 1.58–1.67 · 2.03–2.18	dentro de los datos
inicio de la meseta de s	1.12 – 1.50	robusto al cierre; observado a posteriori
punto medio F_s	0.38 – 1.19	depende del cierre X 6.2

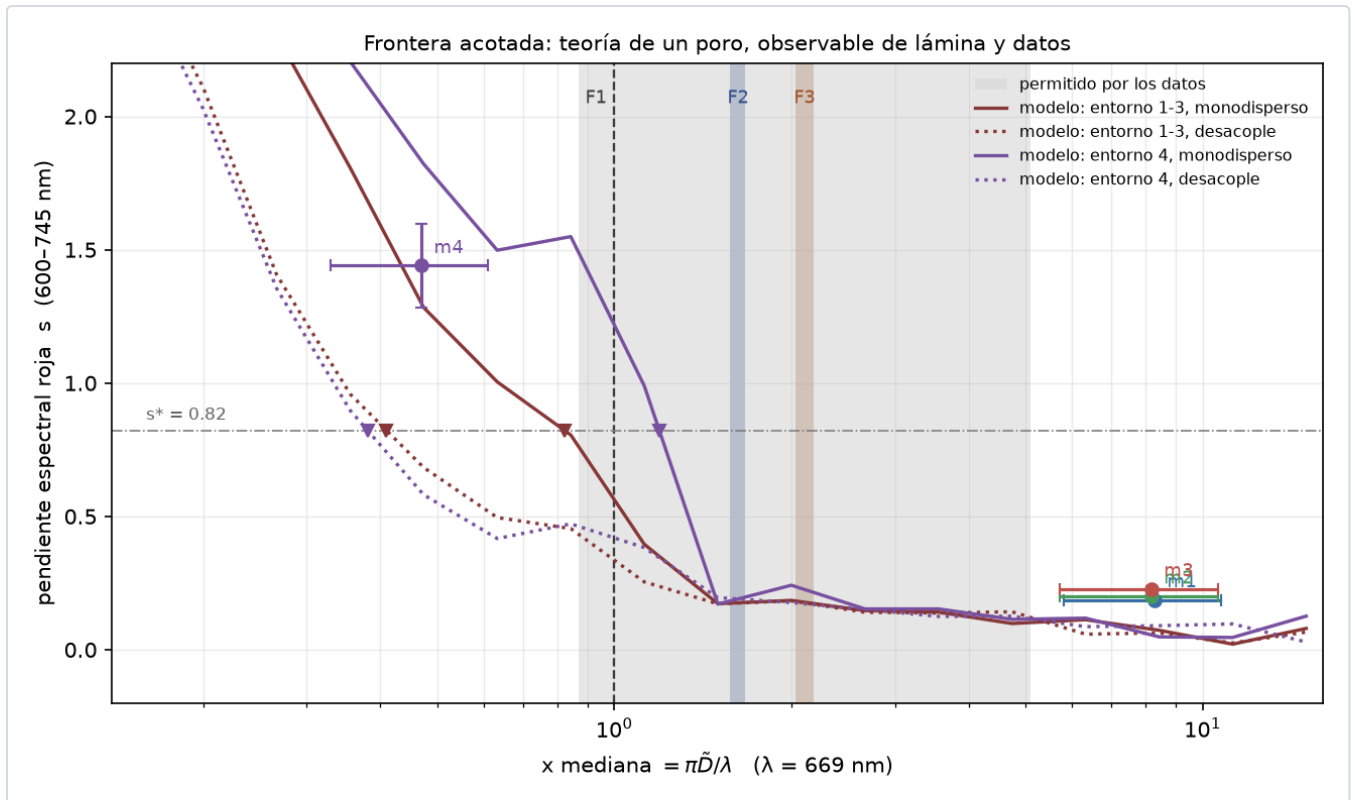


Figura 6. Pendiente roja predicha frente a la x mediana de una muestra ficticia (líneas: entorno de las muestras 1–3 o de la 4; continuas monodisperso, punteadas desacople). Gris: zona permitida por los datos. Puntos: muestras medidas con $\pm 30\%$ en x . Con el desacople la muestra 4 quedaría del lado Mie, en contra de lo medido.

scripts/06_frontera.py · resultados/06_frontera_s.csv · check 6.2

5 Respuesta

Sí, en parte. El contraste espectral entre las muestras 1–3 y la 4 lo produce mayoritariamente el cambio de régimen de dispersión:

- una predicción sin ajustar nada reproduce Δs rojo con el signo correcto y $\times 1.43$;
- el tamaño de poro explica al menos el 81 % del contraste predicho, y el espesor no lo genera;
- cada régimen tiene una firma espectral distinta: meseta casi acromática ($s \approx 0.2$) del lado Mie y caída cromática comprimida ($s \approx 1.4$, no 4) del lado de transición;
- los datos ubican la frontera entre $x = 0.87$ y 5.1 , compatible con la teoría de un poro (1.0 – 2.2).

No enteramente, y falta:

1. un cierre de dispersión dependiente que funcione en espumas densas de poros más chicos que λ : fija la amplitud del lado Rayleigh y el punto medio de la frontera observable;
2. excluir la absorción con un criterio registrado de antemano (el registrado estaba mal orientado);
3. explicar el faltante de pendiente (~ 0.13) de las muestras 1–3; las telarañas no lo explican con este control.

6 Limitaciones

- Cuatro muestras en dos grupos: se pueden caracterizar los dos regímenes y acotar la frontera, no medirla. Una muestra con $x \approx 1-3$ la ubicaría.
- La calibración absoluta de R no está resuelta ($R + T > 1$); por eso el resultado central es una diferencia de pendientes.
- Poros tratados como esferas; la muestra 4 es una red bicontinua. D tiene $\pm 25-30\%$ por decisiones de análisis.
- El índice de telaraña no está calibrado contra anotación manual y usa 6 imágenes por muestra.

7 Verificación y reproducibilidad

Cada resultado tiene un check en `checks/` que imprime una línea con evidencia numérica; `checks/run_checks.py` corre los 20. Última corrida completa (`run.log`): **16 pasan, 4 fallan**. Las fallas no se silenciaron ni se reescribieron sus criterios; cada una tiene su diagnóstico en `notas/log.md`.

ETAPA	CHECKS
datos y espectros	✓ 0.1 ✓ 2.1 ✓ 2.2 ✓ 2.3
morfometría y mapa	✓ 3.1 ✓ 3.2 ✓ 3.3 ✓ 4.1
herramientas (límites exactos)	✓ 5.1 ✓ 5.4 ✓ 5.5 ✓ 5.6 ✓ 6.0
predicción y anclas	✓ 5.2 ✗ 5.3 ✗ 5.7
controles y frontera	✗ 6.1 ✗ 6.2 ✓ 6.3 ✓ 6.4

Para reproducir: `git clone`, `uv sync`, `uv run python checks/run_checks.py` (README). Cada script declara en su encabezado qué datos usa, qué función calcula, qué elecciones hace y qué check lo verifica.

Verificación independiente (Codex). Un agente de otro proveedor, sin historial del proyecto, clona el repositorio público, lo reproduce siguiendo sólo el README y hace una revisión crítica de referee. Resultado pendiente al momento de esta versión; se incorpora cuando termine.

8 Cómo se usó la IA

El análisis se hizo con un agente (Claude, en Claude Code) trabajando sobre el repositorio, con el autor decidiendo en cada bifurcación. La disciplina que lo sostuvo: un log append-only como fuente de verdad, procedencia declarada en cada script, un check por resultado y criterios pre-registrados en git antes de correr las pruebas de hipótesis.

Decisiones del autor: qué dataset y calibración usar; descartar el "patrón nuevo" (un azulejo); validar las transmitancias; la fuente del índice de refracción; probar la corrección polidispersa; dejar la absorción como pendiente declarada.

Errores del agente que la verificación atrapó (todos registrados):

- un recorte del banner SEM que rompía la medición de escala, detectado por el check 3.2;
- una función de factor de estructura que devolvía la cantidad equivocada, corregida antes de usarla;
- afirmaciones no verificadas en docstrings y en la conversación (un "<3 %" falso, $R \approx 0.8-0.9$ cuando era ~ 0.77 , una explicación por "cola larga" dada antes de ver los números y refutada por ellos);
- la confusión de convenciones x vs x_{Mie} (factor 1.47), detectada y documentada;
- un criterio pre-registrado con el signo mal puesto (6.1b), que quedó en falla en lugar de reescribirse.

Referencias

- Bohren, C. F.; Huffman, D. R. *Absorption and Scattering of Light by Small Particles*. Wiley, 1983.
- Borgmann, L. M. *Bio-inspired white porous polymers fabricated via supercritical CO₂ foaming*. Tesis doctoral, KIT, 2023.
- Kotlarchyk, M.; Chen, S.-H. Analysis of small angle neutron scattering spectra from polydisperse interacting colloids. *J. Chem. Phys.* 79, 2461 (1983).
- Sultanova, N.; Kasarova, S.; Nikolov, I. Dispersion properties of optical polymers. *Acta Phys. Pol. A* 116, 585 (2009).
- Syurik, J. et al. Bio-inspired, large scale, highly scattering films for nanoparticle-alternative white surfaces. *Sci. Rep.* 7, 46637 (2017).
- van de Hulst, H. C. *Light Scattering by Small Particles*. Wiley, 1957.
- Chamorro, T.; De Albuquerque, N. Informe y cuaderno del Laboratorio 6, FCEyN-UBA, 2026.